

Research: 從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估之最新進展

Speaker: 彭徐鈞

Date: 2026/09/22

* From Data - Driven Insights to Clinical Translation:

Advances in AI for Diagnostic and Prognostic Medical Imaging.

Speaker: 彭徐鈞

* 深度学习预测特发性黄斑上
膜手术后的视觉预后

使用术前 OCT 影像，利用 Inception-V3, ResNet-101, VGG-19
三种 model 预测术后会不会明显改善。

其中 ResNet-101 最好，准确率约 90%

再用 Grad-CAM 画出热区图，发现预后好坏
跟视网膜内外层 structure 完整度有关

* 以形态定量与放射组学分析预测儿童幕上
低级别胶质瘤相关癫痫

用 MRI 影像分析肿瘤形状、质地、位置等 28 种
feature 来预测会不会癫痫发作，而肿瘤位置是
最重要的预测因子，其次是影像纹理与形状 Feature。
肿瘤位置 + 放射组学 Feature 的 model 最好 AUC 有 0.95。

* 用 EEG 预测抗癫痫症用药长期疗效

collect 77 位抗癫痫症治疗前后的 EEG，分析脑波功率与脑区
同步性，然后利用 ml 预测病人第 4, 6, 8 week 对药物，准确率分别为
83%, 73%, 80%，脑区同步性是预测的 target pointer。

* 基於 mV-Pet 与 MRI 放射组学之听神经瘤

立体定位放射手术后长期治疗反应预测

使用 mV-Pet 自动分割 MRI 上的听神经瘤来取代人工手动追踪,而多来源 data 都准

把病人手术后肿瘤作分类: 真的缩小, 假性恶化, 稳定
持续变大, 而用放射组学 feature + 放射剂量, two stage 预测 model 准确率约 62%, 63%
(1) (2)